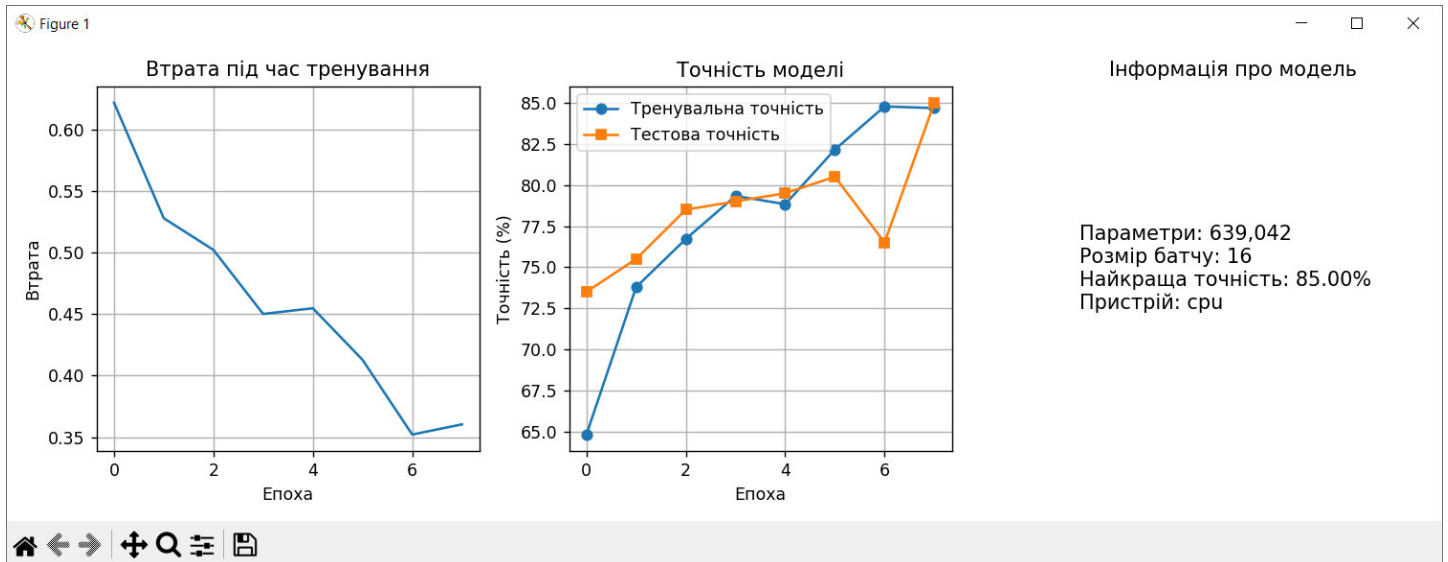


Розпізнавання собак за допомогою CNN

1. Адаптація під собак

- Змінив код так, щоб він розпізнавав собак
- Змінив:
 - Назви класів та функцій
 - Логіку фільтрації даних
 - Текстові повідомлення та коментарі



Автоматичні налаштування:

```
Розмір батчу: 16
Кількість воркерів: 0
Змішана точність: False
Використовується пристрій: cpu
Завантаження CIFAR-10 датасету...
Створення датасету собак...
Створено датасет: 500 собак, 500 не-собак
Створення датасету собак...
Створено датасет: 100 собак, 100 не-собак
Розмір тренувального датасету: 1000
Розмір тестового датасету: 200
Модель створена:
    Загальна кількість параметрів: 639,042

Початок тренування...
    Розмір батчу: 16
    Змішана точність: False
```

Епоха [8/8]

```
Використання ресурсів - CPU: 84.7%, RAM: 61.5%
Батч [0/62], Loss: 0.1850
Високе використання ресурсів: CPU 82.8%, RAM 61.7%
Батч [20/62], Loss: 0.1846
Високе використання ресурсів: CPU 100.0%, RAM 61.6%
Батч [40/62], Loss: 0.2414
Високе використання ресурсів: CPU 100.0%, RAM 61.8%
Батч [60/62], Loss: 0.4477
Тренувальна точність: 84.68%
Тестова точність: 85.00%
Середня втрата: 0.3604
```

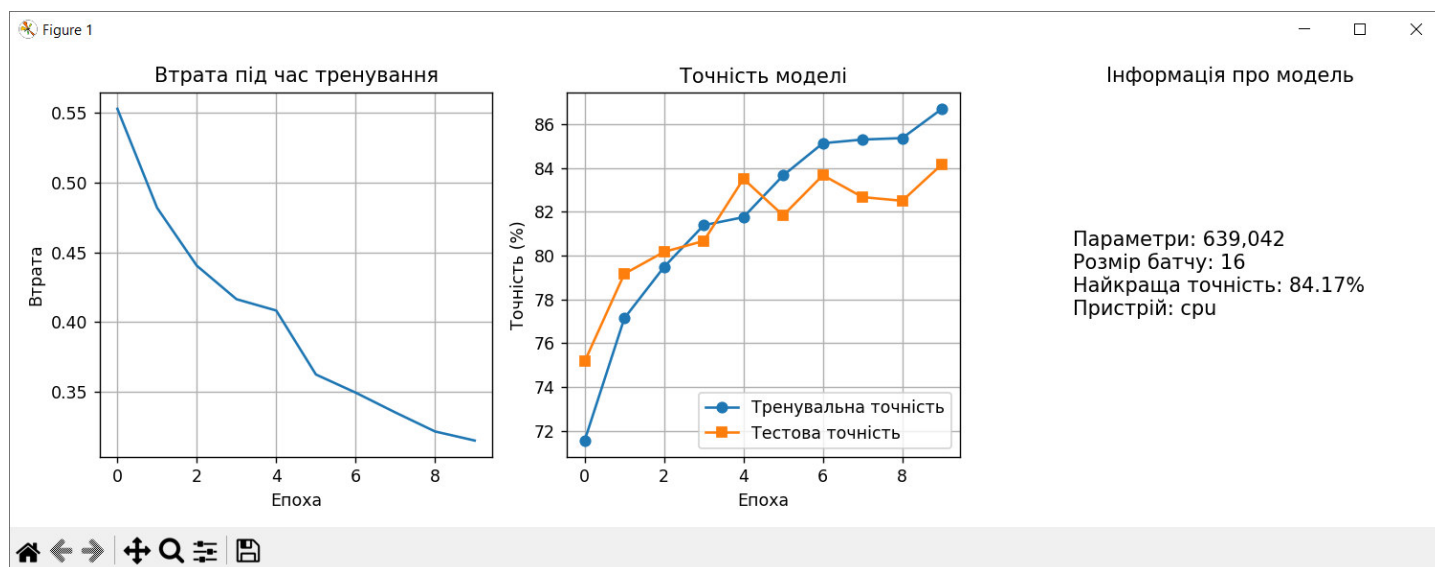
```
Тренування завершено!
Фінальна тестова точність: 85.00%
Найкраща тестова точність: 85.00%
Тренування завершено успішно!
```

```
Process finished with exit code 0
```

Найкраща тестова точність: 85.00%
Середня втрата: 0.3604

2.1. Збільшення розміру датасету

- Збільшую розмір дата сету до 3000 тренувальних + 600 тестових зразків + 10 епох
Мета: Покращити якість навчання за рахунок більшої кількості даних



```
Автоматичні налаштування:
Розмір батчу: 16
Кількість воркерів: 0
Змішана точність: False
Використовується пристрій: cpu
Завантаження CIFAR-10 датасету...
Створення датасету собак...
Створено датасет: 1500 собак, 1500 не-собак
Створення датасету собак...
Створено датасет: 300 собак, 300 не-собак
Розмір тренувального датасету: 3000
Розмір тестового датасету: 600
Модель створена:
Загальна кількість параметрів: 639,042

Початок тренування...
Розмір батчу: 16
Змішана точність: False
```

```
Батч [100/187], Loss: 0.5012
Високе використання ресурсів: CPU 71.4%, RAM 67.8%
Батч [120/187], Loss: 0.1350
Високе використання ресурсів: CPU 78.6%, RAM 67.8%
Батч [140/187], Loss: 0.2814
Високе використання ресурсів: CPU 96.6%, RAM 67.8%
Батч [160/187], Loss: 0.3362
Високе використання ресурсів: CPU 87.5%, RAM 67.6%
Батч [180/187], Loss: 0.5965
Високе використання ресурсів: CPU 82.1%, RAM 67.7%
Тренувальна точність: 86.70%
Тестова точність: 84.17%
Середня втрата: 0.3149

-----

Тренування завершено!
Фінальна тестова точність: 84.17%
Найкраща тестова точність: 84.17%
Тренування завершено успішно!

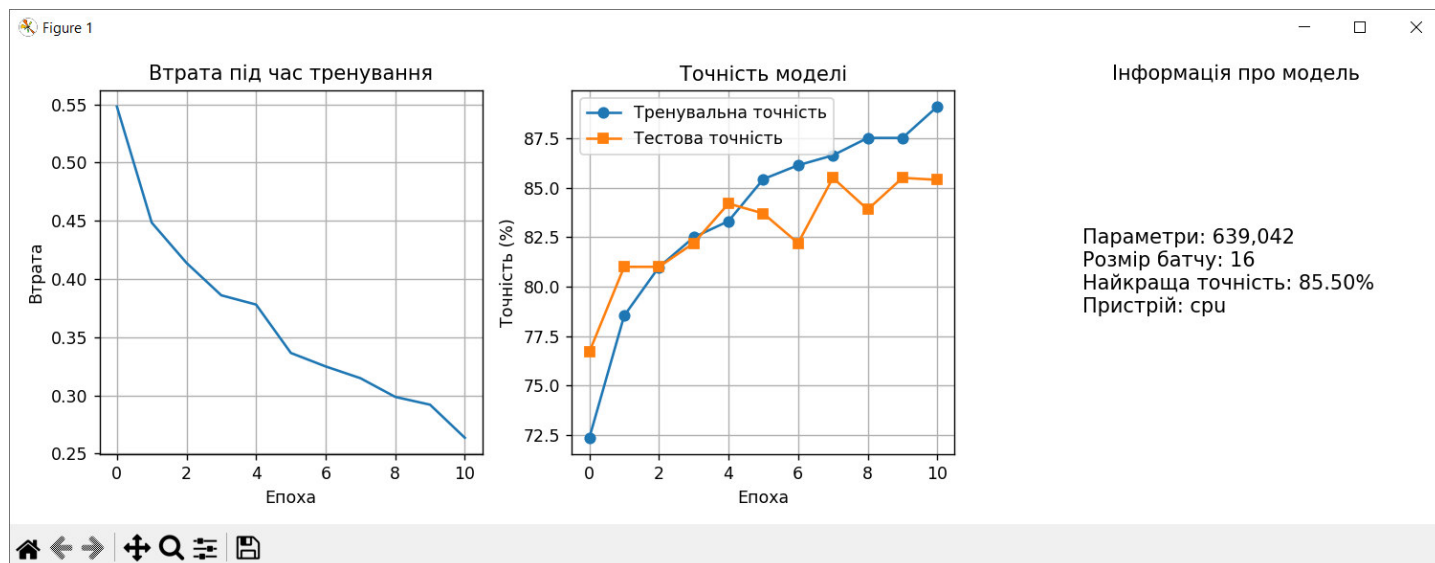
Process finished with exit code 0
```

Найкраща тестова точність: 84.17%

Середня втрата: 0.3149

2.2. Збільшення розміру датасету

- Збільшую розмір дата сету до 5000 тренувальних + 1000 тестових зразків + 20 епох
Мета: Покращити якість навчання за рахунок більшої кількості даних



Автоматичні налаштування:

Розмір батчу: 16

Кількість воркерів: 0

Змішана точність: False

Використовується пристрій: cpu

Завантаження CIFAR-10 датасету...

Створення датасету собак...

Створено датасет: 2500 собак, 2500 не-собак

Створення датасету собак...

Створено датасет: 500 собак, 500 не-собак

Розмір тренувального датасету: 5000

Розмір тестового датасету: 1000

Модель створена:

Загальна кількість параметрів: 639,042

Початок тренування...

Розмір батчу: 16

Змішана точність: False

Високе використання ресурсів: CPU 91.7%, RAM 58.2%

Батч [240/312], Loss: 0.4029

Високе використання ресурсів: CPU 100.0%, RAM 58.2%

Високе використання ресурсів: CPU 100.0%, RAM 58.2%

Батч [260/312], Loss: 0.0842

Високе використання ресурсів: CPU 92.9%, RAM 58.3%

Батч [280/312], Loss: 0.3464

Високе використання ресурсів: CPU 71.4%, RAM 57.9%

Батч [300/312], Loss: 0.2488

Високе використання ресурсів: CPU 87.5%, RAM 58.2%

Тренувальна точність: 89.10%

Тестова точність: 85.40%

Середня втрата: 0.2636

Early stopping на епосі 11

Тренування завершено!

Фінальна тестова точність: 85.40%

Найкраща тестова точність: 85.50%

Тренування завершено успішно!

Process finished with exit code 0

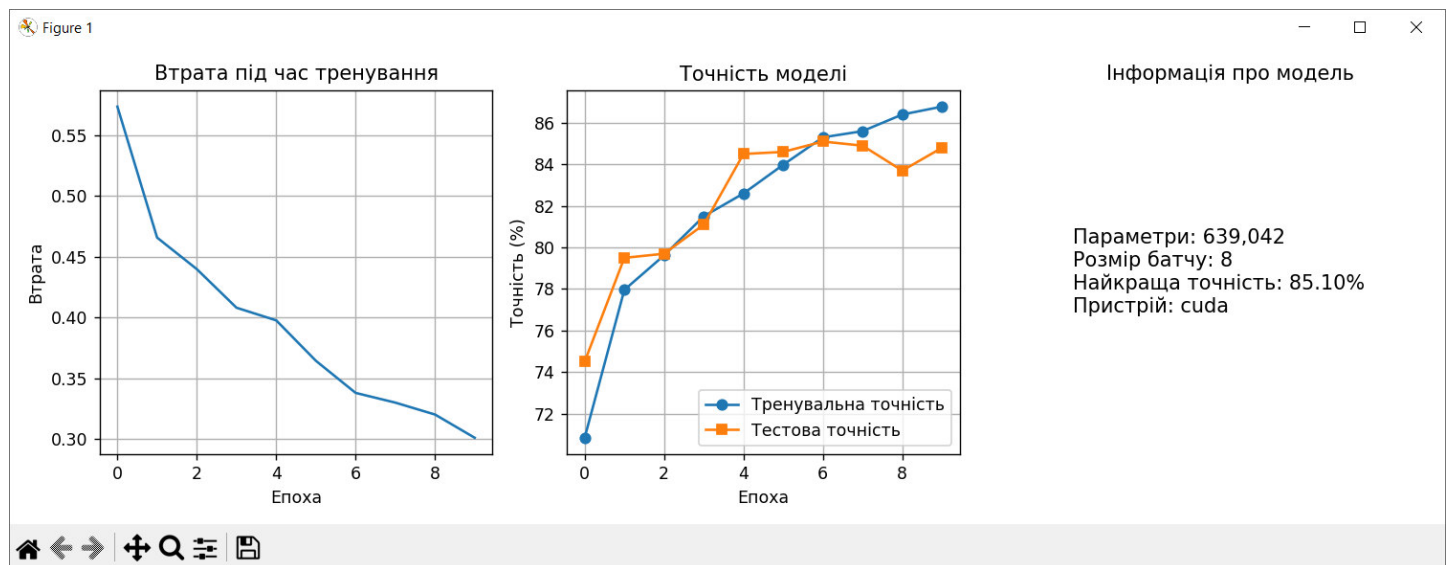
Early stopping на епосі 11

Найкраща тестова точність: 85.50%

Середня втрата: 0.2920

3. Перевстановив PyTorch з підтримкою CUDA

- Провів навчання моделі з параметрами пункту 2.2 з використанням CUDA
Розмір дата сету 5000 тренувальних + 1000 тестових зразків + 20 епох
Мета: Перевірка роботи CUDA



Автоматичні налаштування:

Розмір батчу: 8

Кількість воркерів: 0

Змішана точність: True

Використовується пристрій: cuda

Завантаження CIFAR-10 датасету...

Створення датасету собак...

Створено датасет: 2500 собак, 2500 не-собак

Створення датасету собак...

Створено датасет: 500 собак, 500 не-собак

Розмір тренувального датасету: 5000

Розмір тестового датасету: 1000

Модель створена:

Загальна кількість параметрів: 639,042

Початок тренування...

Розмір батчу: 8

Змішана точність: True

Епоха [10/20]

Використання ресурсів - CPU: 35.2%, RAM: 71.3%

GPU пам'ять: 0.03 GB

Батч [580/625], Loss: 0.3866

Батч [600/625], Loss: 0.1371

Батч [620/625], Loss: 0.1547

Тренувальна точність: 86.78%

Тестова точність: 84.80%

Середня втрата: 0.3010

Early stopping на епосі 10

Тренування завершено!

Фінальна тестова точність: 84.80%

Найкраща тестова точність: 85.10%

Early stopping на епосі 10

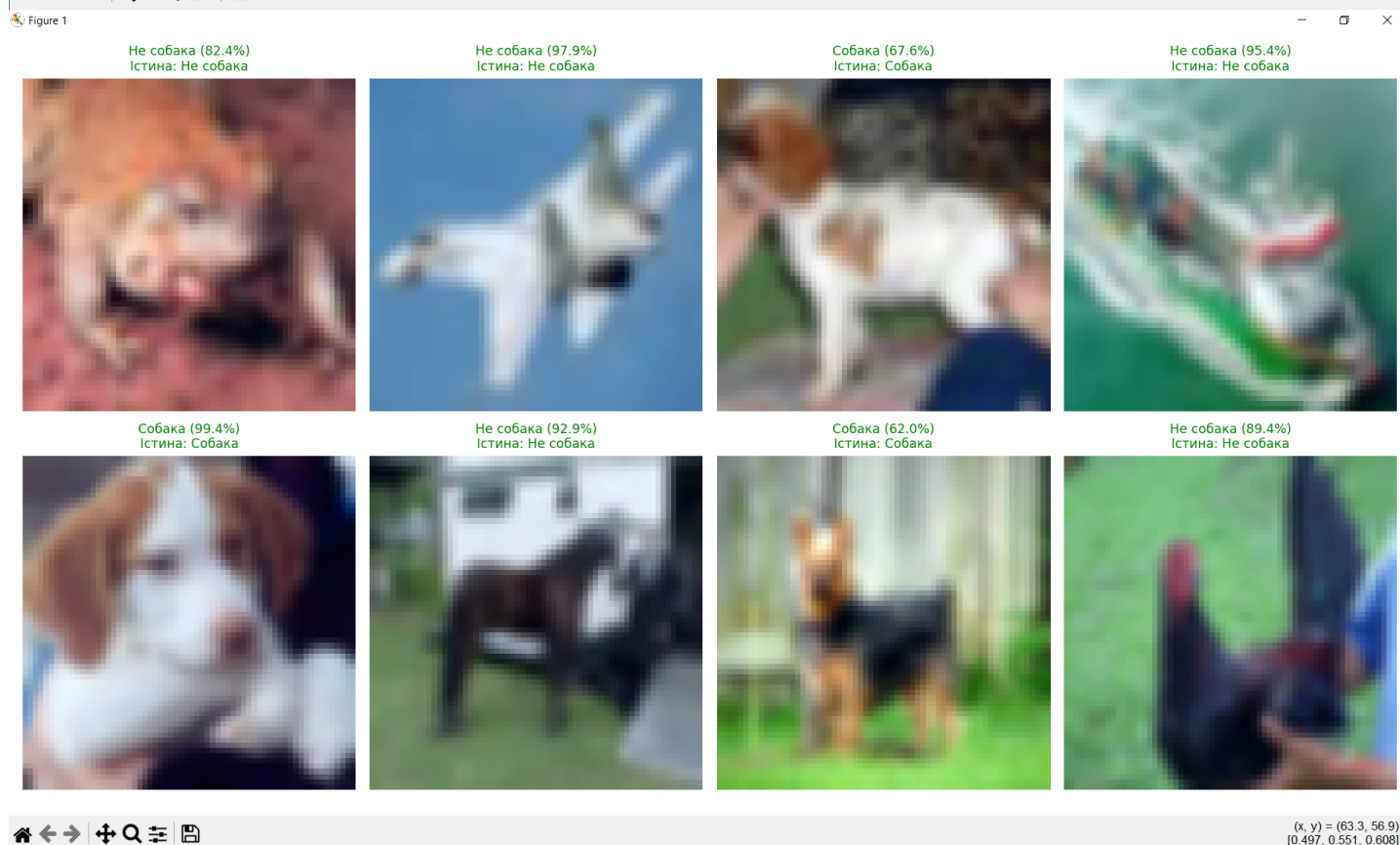
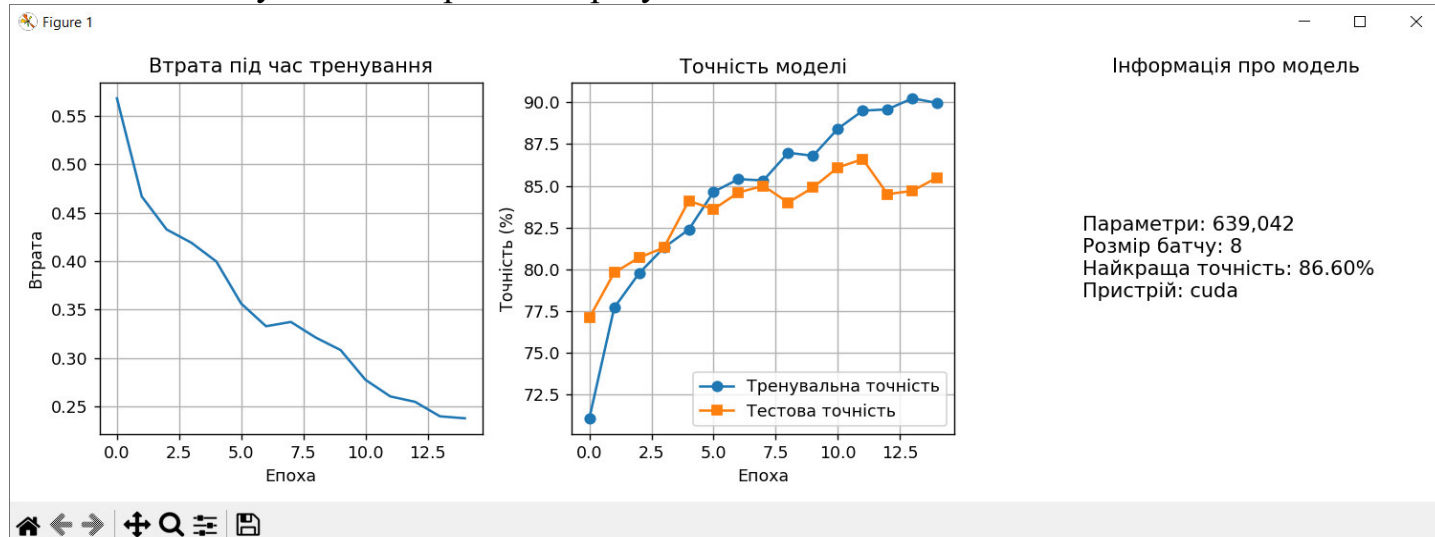
Найкраща тестова точність: 85.10%

Середня втрата: 0.3379

4. Візуалізація отриманих результатів

- Додав функцію `show_test_predictions` в яку завантажую результати з найкращої моделі `show_test_predictions(best_model, test_loader, device, num_images=8)`
- Результати найкращої моделі беру з файлу, в якому вони попередньо зберігаються `best_dog_detection_model.pth`
- Розмір дата сету 5000 тренувальних + 1000 тестових зразків + 20 епох з використанням CUDA

Мета: Візуалізація отриманих результатів



Early stopping на епосі 15
Найкраща тестова точність: 86.60%
Середня втрата: 0.2605

```
(x, y) = (63.3, 56.9)
[0.497, 0.551, 0.608]

Батч [620/625], Loss: 0.0968
Тренувальна точність: 89.96%
Тестова точність: 85.50%
Середня втрата: 0.2379
Early stopping на епосі 15

Тренування завершено!
Фінальна тестова точність: 85.50%
Найкраща тестова точність: 86.60%
Завантажено найкращу модель з точністю: 86.60%
Тренування завершено успішно!

Process finished with exit code 0
```